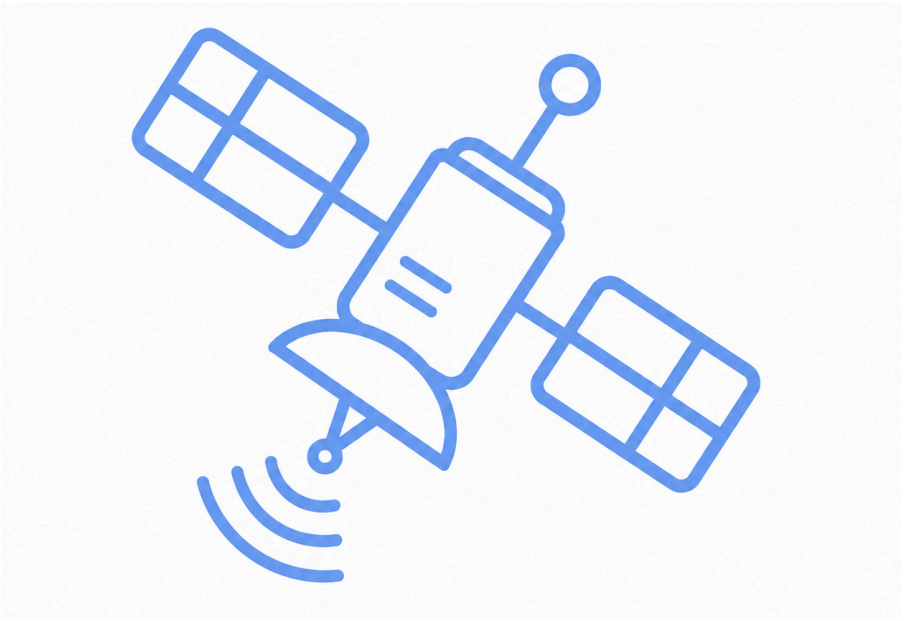
BESANCON Evan

BUT2-GEII

AC3.1 Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure



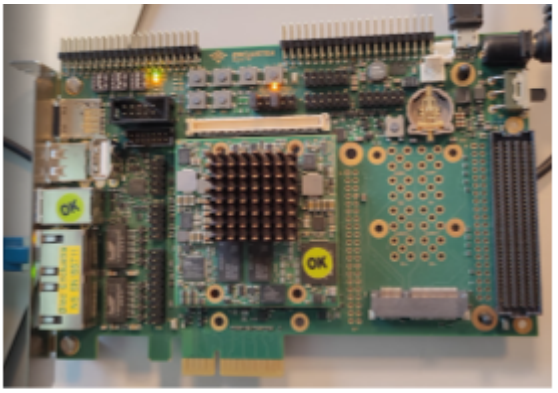
Introduction :

Pendant mon stage de deux mois chez Thales Alenia Space à Cannes, j'ai travaillé au sein du service MCO (Maintenance en Condition Opérationnelle). Mon rôle était de développer et exécuter des tests unitaires pour valider le fonctionnement d'une carte SoC équipée d'un FPGA et utilisant le protocole OBDH, un bus de communication utilisé dans les satellites.

Cette AC3.1 montre comment j'ai appliqué des procédures d'entretien et de contrôle pour garantir que les systèmes fonctionnaient correctement, tout en respectant les méthodes de travail de l'entreprise.

Exécution de l'entretien et du contrôle du système

Pendant mon stage, j'ai principalement travaillé sur la validation de la carte SoC. Pour cela, j'ai dû suivre des procédures précises pour exécuter les tests et vérifier que tout fonctionnait comme prévu.



Carte SoC utilisé au cours du stage

Pour chaque test unitaire (TS_00 à TS_04), la procédure était toujours la même : d'abord, je vérifiais que l'environnement de développement était prêt, avec le PC sous Linux connecté à la carte SoC via MobaXterm. Ensuite, je compilais le code avec la commande make et je transférais les binaires vers la carte grâce au script delivery/. Une fois le test lancé sur la carte, je surveillais les logs en temps réel pour m'assurer que les échanges de données entre le Master et le Slave se passaient bien. Par exemple, pour le TS_02, j'ai ajouté un module Spy pour capturer les échanges et vérifier que les FIFO (mémoires tampons) se vidaient correctement.

J'ai aussi pu assister à des opérations de maintenance préventive sur les bancs de tests. Mon tuteur vérifiait régulièrement la température des cartes SoC pour éviter les surchauffes, testait les connexions physiques, et mettaient à jour le logiciel en tirant les dernières versions du code depuis Git.

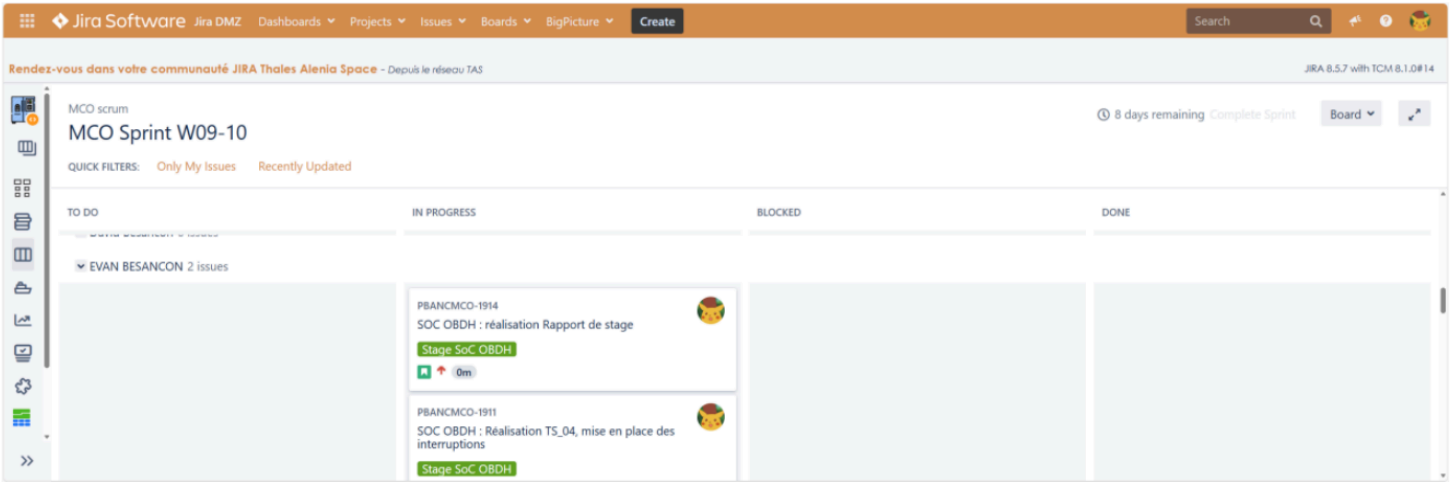


Banc de test sur lequel la carte SoC doit être futurement implantée

Respect des procédures

Pour suivre l'avancement de mon travail, j'utilisais Jira, un outil de gestion de projet. Chaque test unitaire avait son propre ticket, que je déplaçais dans les colonnes "À faire", "En cours" ou "Terminé" selon mon avancement. Chaque matin, on faisait un Daily Meeting avec l'équipe pour faire le point sur ce qu'on avait fait la veille et ce qu'on allait faire dans la journée. Ça permettait de rester organisé et de signaler rapidement si on avait un problème.

Grâce à ces procédures, j'ai pu valider les 5 tests unitaires que j'ai développés sans rencontrer d'erreur critique. Les bancs de tests sont restés opérationnels pendant toute la durée de mon stage, et j'ai toujours rendu mes livrables à temps.



Logiciel Jira sur lequel était réalisé les meeting hebdomadaire

Savoir mis en pratique

Le Savoir

Concevoir : Réalisation de tests pour FPGA, gestion du protocole OBDH.

Vérifier : Conformité des Tests unitaires et maintenance de leurs bons fonctionnements.

Maîtriser : Appropriation du langage C++ pour la conception des tests unitaires et du l'OS LINUX pour l'environnement de développement.

Utiliser : Emploi de MobaXterm, GIT, JIRA, scripte SHELL pour l'automatisation.

Le Savoir être

Apprentissage rapide : Utilisation des outils propre à Thales et rapide mise à niveau pour subvenir aux contraintes industrielles.

Travail d'équipe : Collaboration avec les autres employés de la MCO

Autonomie : Gestion de projets de bout en bout (ex : développement du TS_04).

Communication : Interactions avec l'équipe et rédaction de documents.

Le Savoir Faire

Développer : Mis en fonction sur un FPGA permettant le bon agissement de son programme

Automatisation des tests : Création d'interruptions permettant l'automatisation de la gestion des événements

Maintenance : Surveillance de la température de la carte SoC. Vérification constante de son bon fonctionnement

Gestion de projet : Respect des délais pour la remise des rapports hebdomadaires et des tests unitaires dans les temps.

Ressources employées :

-INFO : programmation des tests
-ELECTRONIQUE (ELEN + ELEN_ESE) : Fonctionnement de LINUX (vu après le stage)
-VE3 : Explication de la norme ISO 13715, vu au cours de mon stage
-ANGLAIS : Lecture et recherche des informations données sur le WIKI général de l'entreprise THALES ALENIA SPACE.

Conclusion

Mon stage chez Thales Alenia Space m'a permis de mettre en pratique l'AC3.1 en exécutant des procédures d'entretien et de contrôle sur des systèmes embarqués. J'ai appris à suivre des méthodes rigoureuses pour valider le bon fonctionnement des cartes SoC, tout en respectant les normes industrielles de l'entreprise. Cette expérience a été très formatrice et m'a donné un bon aperçu du travail en entreprise dans le domaine spatial.